Version corrigée du 2025-09-30

TD 3

Thermodynamique

Systèmes ouverts en régime stationnaire

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Lecture des diagrammes thermodynamiques de l'eau . . . . . [⋆]

▷ *Diagramme* (p, h) ▷ *Diagramme* (T, s) ▷ *Loi des moments*

On donne sur la Fig. 1.6 le diagramme (p, h) de l'eau, et sur la Fig. 1.7 le diagramme (T, s) de l'eau.

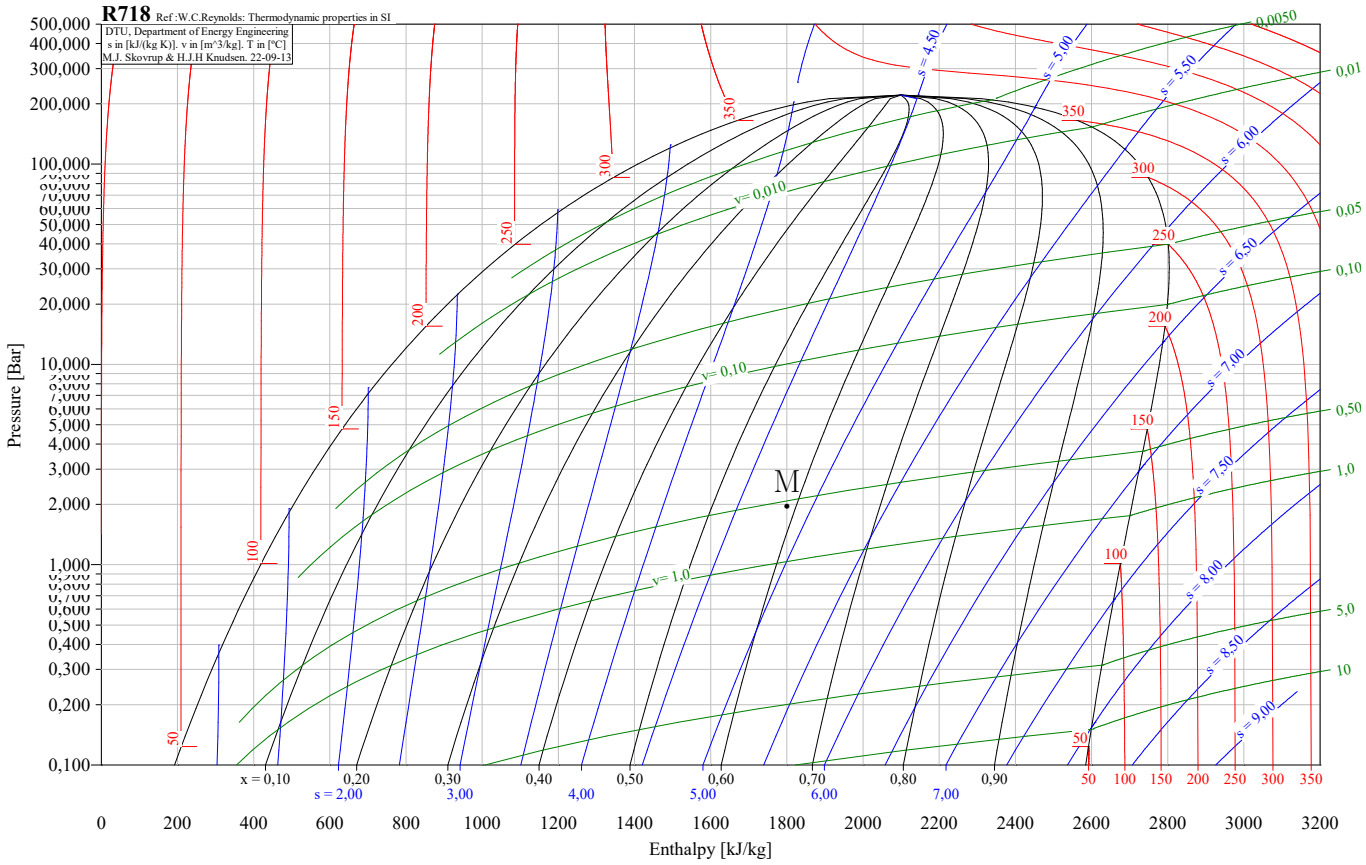


Fig. 1.6 – Digramme (p, h) de l'eau.

On étudie le diagramme (p, h) de l'eau.

1) Déterminer graphiquement l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau h_{vap} à $T = 100\,°\text{C}$. En déduire l'entropie de vaporisation de l'eau s_{vap}.

Solution

À $T = 100$ °C, on lit $h_l(T) = 420\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$ sur la courbe d'ébullition et $h_\mathrm{v}(T) = 2280\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$ sur la courbe de rosée. On en déduit la chaleur latente massique de vaporisation de l'eau,

$$\boxed{\Delta h_\mathrm{vap} = h_\mathrm{v} - h_l = 2{,}26 \times 10^3\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}},}$$

et l'entropie de vaporisation de l'eau

$$\boxed{s_\mathrm{vap} = \frac{\Delta h_\mathrm{vap}}{T} = 6{,}06\,\mathrm{kJ\cdot K^{-1}\cdot kg^{-1}}.}$$

2) Déterminer graphiquement le titre massique en vapeur d'eau au point M par la loi des moments :

$$x_v = \frac{h_M - h_L}{h_V - h_L}. \tag{1}$$

Solution

Déterminons le titre massique en vapeur d'eau au point M. On lit $h_M = 1{,}8 \times 10^3\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$. Le long du palier de vaporisation, on lit $h_L = 500\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$ sur la courbe de vaporisation et $h_V = 2{,}70 \times 10^3\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$ sur la courbe de rosée. On déterminer ensuite le titre en vapeur avec la loi des moments

$$\boxed{x_v = \frac{h_M - h_L}{h_V - h_L} = 0{,}59.}$$

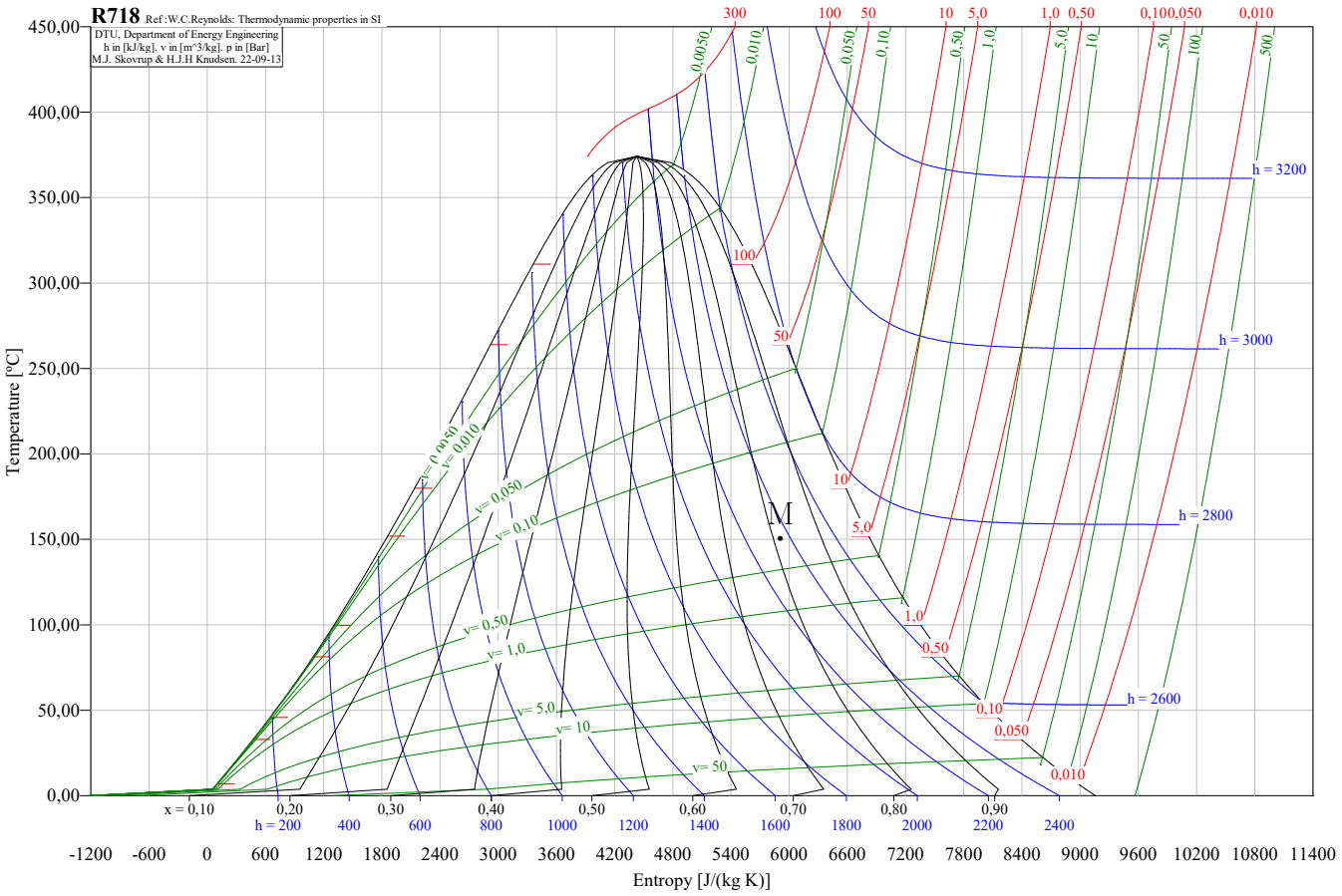


Fig. 1.7 – Digramme (T, s) de l'eau.

On étudie maintenant le diagramme (T, s) de l'eau.

3) Déterminer graphiquement l'entropie de vaporisation de l'eau s_vap à $T = 20\,°\mathrm{C}$. En déduire l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau h_vap.

Solution

À $T = 20$ ℃, on lit $s_l(T) = 295\,\mathrm{kJ{\cdot}K^{-1}{\cdot}kg^{-1}}$ sur la courbe d'ébullition et $s_\mathrm{v}(T) = 915\,\mathrm{kJ{\cdot}K^{-1}{\cdot}kg^{-1}}$ sur la courbe de rosée. On en déduit l'entropie massique de vaporisation de l'eau,

$$\boxed{s_\mathrm{vap} = s_\mathrm{v} - s_l = 620\,\mathrm{kJ{\cdot}K^{-1}{\cdot}kg^{-1}},}$$

et l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau,

$$\boxed{h_\mathrm{vap} = T s_\mathrm{vap} = 1{,}82 \times 10^3\,\mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}}.}$$

4) Déterminer graphiquement le titre massique en vapeur d'eau au point M par la loi des moments :

$$x_v = \frac{s_M - s_L}{s_V - s_L}. \tag{2}$$

Solution

Déterminons le titre massique en vapeur d'eau au point P. On lit $s_P = 730\,\mathrm{kJ{\cdot}K^{-1}{\cdot}kg^{-1}}$. Le long du palier de vaporisation, on lit $s_L = 295\,\mathrm{kJ{\cdot}K^{-1}{\cdot}kg^{-1}}$ sur la courbe de vaporisation et $s_V = 915\,\mathrm{kJ{\cdot}K^{-1}{\cdot}kg^{-1}}$ sur la courbe de rosée. On détermine ensuite le titre en vapeur avec la loi des moments

$$\boxed{x_v = \frac{s_M - s_L}{s_V - s_L} = 0{,}70.}$$

Exercices

Exercice 2 : Le cycle Diesel ..... [⋆]

▷ *Système fermé* ▷ *Gaz parfait* ▷ *Moteur*

Un volume d'air évolue dans un moteur à essence suivant le cycle Diesel idéal :

ⓐ A − B : compression adiabatique réversible de la pression $p_A = 1{,}0\,\mathrm{bar}$, température $T_A = 20°$ et volume $V_A = 5{,}0 \times 10^3\,\mathrm{cm^3}$ jusqu'au volume V_B ;

ⓑ B − C : détente isobare jusqu'au volume V_C (inflammation du gaz, source chaude) ;

ⓒ C − D : détente adiabatique réversible jusqu'au volume V_A ;

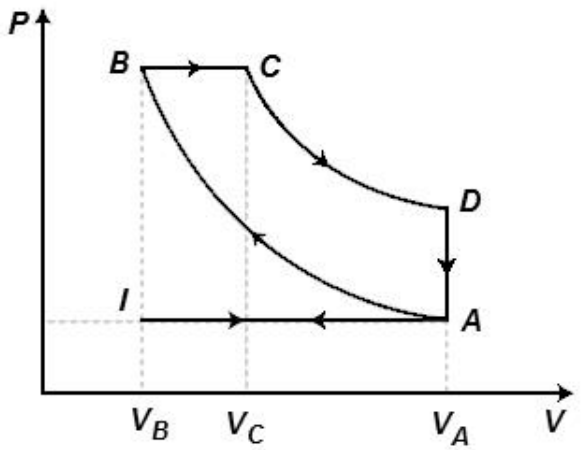
ⓓ D − A : détente isochore jusqu'à la pression p_A (transfert thermique vers les parois, source froide) ;

On raisonne sur un volume fermé de gaz, assimilé à un gaz parfait diatomique, de capacités à pression constante C_p et volume constant C_V, toutes deux indépendantes de la température T. On introduit le coefficient adiabatique $\gamma = 1{,}4$. On donne les taux de compression $\alpha = \frac{V_A}{V_B} = 20$ et $\beta = \frac{V_A}{V_C} = 10$.

1) Tracer le cycle dans le diagramme de Watt (p, V). Déterminer puis calculer numériquement les paramètres T, p et V aux points A, B, C, D du cycle.

Solution

Les phases IA et AI correspondent à l'admission et à l'échappement des gaz (non demandé).



Solution

— $\boxed{\textit{Point } B}$ *: on a*

$$V_B = V_A/\alpha = 250\,\mathrm{cm}^3.$$

D'après la loi de Laplace en AB avec $\gamma = 1{,}4$,

$$p_A V_A^\gamma = p_B V_B^\gamma,$$

donc

$$p_B = p_A \alpha^\gamma = 66\,\mathrm{bar}.$$

On a de même

$$T_B = T_A \alpha^{\gamma-1} = 9{,}7 \times 10^2\,\mathrm{K}.$$

— $\boxed{\textit{Point } C}$ *: on a*

$$V_C = V_A/\beta = 500\,\mathrm{cm}^3,$$

puis

$$p_C = p_B,$$

puisque la transformation CB est isobare, et enfin

$$\frac{T_C}{V_C} = \frac{T_B}{V_B},$$

d'après la loi du gaz parfait, soit

$$T_C = T_B \frac{V_C}{V_B} = 1{,}9 \times 10^3\,\mathrm{K}.$$

— $\boxed{\textit{Point } D}$ *: on a*

$$V_D = V_A,$$

puisque la transformation DA est isochore, et d'après la loi de Laplace en CD, qui est adiabatique réversible,

$$p_D = p_C/\beta^\gamma = 2{,}6\,\mathrm{bar},$$

puis

$$T_D = T_A \frac{p_D}{p_A} = 7{,}7 \times 10^2\,\mathrm{K}.$$

Solution

On peut résumer l'état du système dans le tableau suivant.

Point	*V (cm³)*	*p (bar)*	*T (K)*
A	*5000*	*1*	*293*
B	*250*	*66*	*970*
C	*500*	*66*	*1900*
D	*5000*	*2,6*	*770*

2) Pour chaque étape du cycle, Déterminer puis calculer numériquement le travail W et le transfert thermique Q reçu par le gaz, et indiquer le signe de ces grandeurs.

Solution

Pour les applications numériques, on calculera d'abord la quantité de matière de gaz à partir de la loi du gaz parfait :

$$\boxed{n = \frac{pV}{RT} = 0{,}2\,\text{mol}.}$$

On rappelle que les capacités calorifiques à volume constant et à pression constante d'un gaz parfait diatomique sont données par :

$$C_V = \frac{5}{2}nR \quad \textit{et} \quad C_p = \frac{7}{2}nR.$$

— $\boxed{AB}$ *: transformation adiabatique réversible : $Q = 0$. Le premier principe donne*

$$\boxed{W = \Delta U = C_V(T_B - T_A) = \frac{5}{2}nR(T_B - T_A) = 2{,}8 \times 10^3\,\text{J} > 0.}$$

Cette étape soutire du travail à l'opérateur.

— $\boxed{BC}$ *: transformation isobare, donc le premier principe enthalpique donne*

$$\boxed{Q_c = \Delta H = C_p(T_C - T_B) = \frac{7}{2}nR(T_C - T_B) = 5{,}4 \times 10^3\,\text{J} > 0,}$$

et

$$\boxed{W = -p_B(V_C - V_B) = -1{,}7 \times 10^{-3}\,\text{J} < 0.}$$

Cette étape se fait au contact de la source chaude.

— $\boxed{CD}$ *: transformation adiabatique réversible : $Q = 0$. Le premier principe donne*

$$\boxed{W = \Delta U = C_V(T_D - T_C) = \frac{5}{2}nR(T_D - T_C) = -4{,}7 \times 10^3\,\text{J} < 0.}$$

Cette étape permet de fournir du travail à l'opérateur.

— $\boxed{DA}$ *: transformation isochore : $W = 0$. Le premier principe donne*

$$\boxed{Q_f = \Delta U = C_V(T_A - T_D) = \frac{5}{2}nR(T_A - T_D) = -2{,}0 \times 10^3\,\text{J} < 0.}$$

Cette étape se fait au contact de la source froide.

3) Définir le rendement η du moteur à partir du travail total W_{tot} et du transfert thermique reçu par la source chaude $Q_c > 0$. L'exprimer ensuite uniquement en fonction de Q_c et du transfert thermique $Q_f < 0$ cédé à la source froide, puis en fonction des températures. Évaluer numériquement. Comparer au rendement de Carnot.

Solution

La définition générale du rendement est donnée par

$$\textit{rendement} = \frac{\textit{énergie utile}}{\textit{énergie fournie}}.$$

Dans le cas d'un moteur ditherme, on a

$$\boxed{\eta = -\frac{W_{\text{tot}}}{Q_c}.}$$

Or le premier principe sur le cycle entier implique

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0 = W_{\text{tot}} + Q_c + Q_f,$$

d'où l'on tire

$$\eta = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} < 1.$$

Dans le cas du cycle Diesel, on trouve

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{1}{\gamma}\frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} = 63\,\%.}$$

Le rendement de Carnot associé vaut

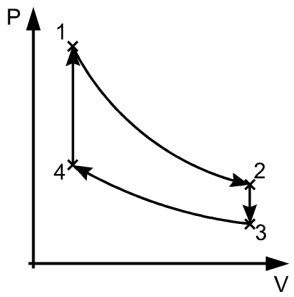
$$\boxed{\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{T_A}{T_C} = 69\,\%.}$$

On a bien $\eta \leq \eta_C$. Les données numériques sont données ici pour un moteur Diesel pédagogique. En pratique, les taux de compression sont plus faibles, et les moteurs Diesel des voitures ont plutôt des rendements de l'ordre de 45 %.

Exercice 3 : Le moteur Stirling ..... [⋆]

▷ *Système fermé* ▷ *Gaz parfait* ▷ *Moteur*

Un moteur est une machine thermodynamique qui effectue une suite de transformations cyclique. On suppose que le système qui subit le cycle est un gaz parfait monoatomique. On donne ci-contre le cycle Stirling idéal dans le diagramme de Watt, qui se compose de deux isothermes et de deux isochores. Durant les phases isothermes, le gaz est au contact de thermostats de température $T_c = 50\,°\text{C}$ (source chaude) et $T_f = 25\,°\text{C}$ (source froide).



1) Rappeler l'expression de l'énergie interne U et en déduire l'expression de l'entropie S d'un gaz parfait monoatomique à partir de la relation fondamentale de la thermodynamique. Rappeler également la loi du gaz parfait.

Solution

Pour un GP monatomique, le cours donne

$$\boxed{U = \frac{3}{2}nRT.}$$

Puis la relation fondamentale donne $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$ *soit* $\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}U}{T} + \frac{p}{T}\mathrm{d}V = \frac{3}{2}nR\frac{\mathrm{d}T}{T} + nR\frac{\mathrm{d}V}{V}$, *d'où en intégrant,*

$$\boxed{S = S_0 + \frac{3}{2}nR\ln(T/T_0) + nR\ln(V/V_0).}$$

La loi du GP stipule que $pV = nRT$.

2) Reproduire le cycle dans le diagramme de Watt et identifier les quatre phases du cycle.

Solution

$1-2$: isotherme T_c, $2-3$: isochore $V_{\max}$, $3-4$: isotherme T_f, $4-1$: isochore $V_{\min}$.

3) On note $V_{\min} = 32\,\text{cm}^3$ le volume minimal et $V_{\max} = 44\,\text{cm}^3$ le volume maximal. Déterminer les pressions p_1, p_2 et p_4, sachant que p_3 est égal à la pression atmosphérique.

Solution

$nRT_c = p_1 V_{min} = p_2 V_{max}$ donc $n = 1{,}78 \times 10^{-3}$ mol puis $p_1 = 1{,}49$ bar et $p_2 = 1{,}08$ bar.
$nRT_f = p_4 V_{min} = p_3 V_{max}$ donc $p_4 = 1{,}38$ bar.

4) Que vaut la variation totale d'énergie interne et d'entropie au cours du cycle ? Pour chacune des quatre phases du cycle, déterminer le travail reçu par le gaz, le transfert thermique reçu, ainsi que les variations d'énergie interne et d'entropie. On introduira les taux de dilatation $\alpha = V_{max}/V_{min}$ et d'échauffement $\beta = T_c/T_f$, que l'on calculera numériquement.

Solution

Les transformations sont en particulier quasi-statiques.

- $1 \to 2$: $W_{1-2} = -nRT_c \ln(\alpha) < 0$ et $Q_c = \Delta U - W = -W = nRT_c \ln(\alpha) > 0$ et $\Delta S = nR\ln(\alpha)$.
- $2 \to 3$: $W_{2-3} = 0$ et $Q_{2-3} = \Delta U = \frac{3}{2}nR(T_f - T_c) = \frac{3}{2}(p_4 - p_1)V_{min} < 0$ et $\Delta S = -\frac{3}{2}nR\ln(\beta)$.
- $3 \to 4$: $W_{3-4} = nRT_f \ln(\alpha) > 0$ et $Q_f = \Delta U - W = -W = -nRT_f \ln(\alpha) < 0$ et $\Delta S = -nR\ln(\alpha)$.
- $4 \to 1$: $W_{4-1} = 0$ et $Q_{4-1} = \Delta U = \frac{3}{2}nR(T_c - T_f) = \frac{3}{2}(p_1 - p_4)V_{min} > 0$ et $\Delta S = \frac{3}{2}nR\ln(\beta)$.

5) À quelle étape le moteur fournit-il du travail à l'extérieur ? En reçoit-il ? Soit W le travail total reçu par le gaz au cours du cycle. Quel doit être le signe de W pour que le cycle de Stirling soit moteur ?

Solution

Il fournit du travail lorsque $W < 0$, soit pendant la transformation isotherme T_c. Il reçoit du travail lorsque $W > 0$, soit pendant la transformation isotherme T_f.
On a donc $W = W_{1-2} + W_{3-4}$. On veut $\boxed{W < 0}$ pour que le cycle soit moteur.

6) L'opérateur fournit de l'énergie thermique Q_c au système lorsque celui-ci est au contact de la source chaude, de température T_c. Pour quantifier la qualité de ce moteur, on définit le rendement $\eta = -\frac{W}{Q_c}$. Expliquer le sens physique de cette grandeur. Déterminer son expression en fonction des températures du problème. Commentaire ?

Solution

On a $W = nR(T_c - T_f)\ln(\alpha)$ et $Q_c = nRT_c \ln(\alpha)$, d'où $\eta = \dfrac{T_c - T_f}{T_c}$ et donc

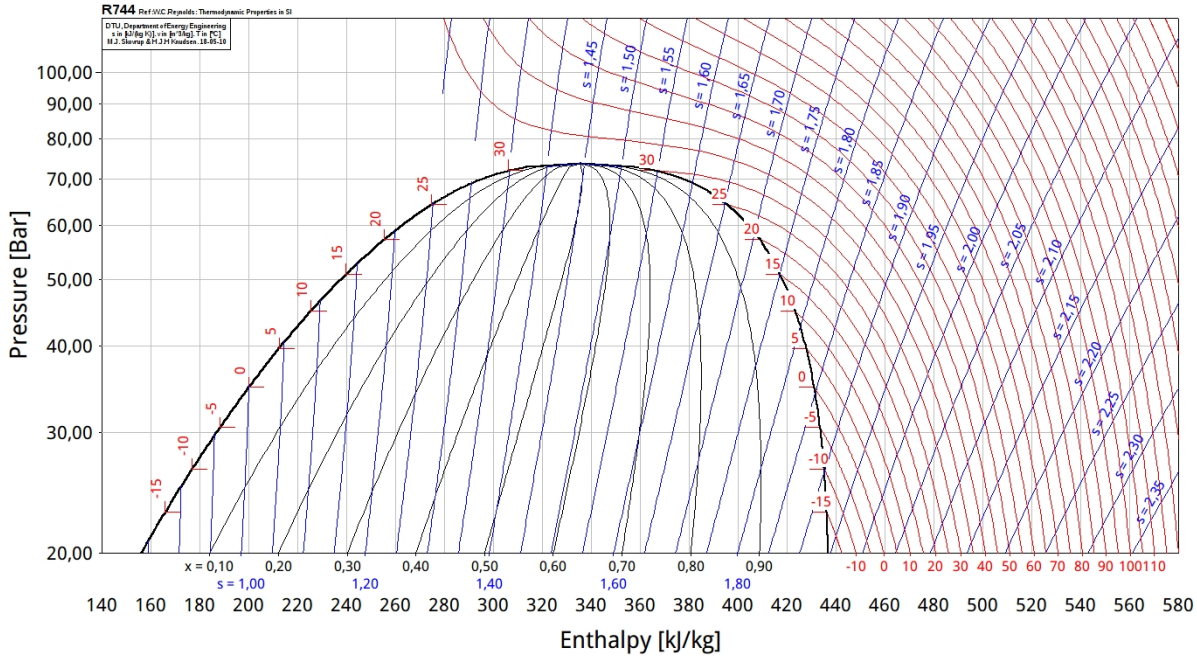
$$\boxed{\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}.}$$

Il s'agit du rendement de Carnot, qui est le rendement maximal pour un moteur ditherme. Ici on retrouve le rendement de Carnot avec un cycle qui n'est pas le cycle de Carnot, parce que le moteur Stirling n'est pas une machine ditherme en réalité. Durant la phase isochore, le gaz passe au contact d'une succession de thermostats de températures infiniment proches, ce qui engendre une transformation réversible.

Exercice 4 : Cycle réfrigérant au CO_2 ..... [⋆]

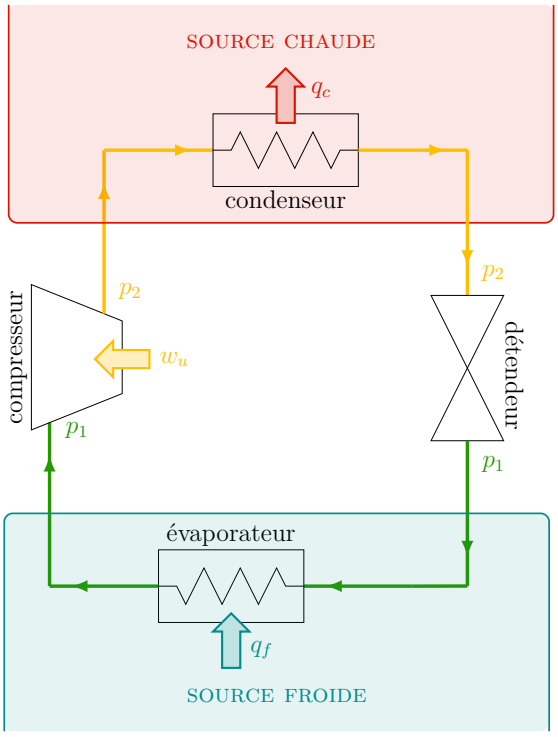
▷ *Diagramme (p, h)* ▷ *Cycle de réfrigération*

Le CO_2 est de plus en plus utilisé pour la réfrigération et la climatisation. En effet, on peut l'extraire facilement de l'environnement, et son empreinte environnementale est faible par rapport aux autres fluides frigorigènes. On étudie ici le cycle de réfrigération au CO_2 suivant : une compression adiabatique réversible dans un compresseur, d'un état 1 ($p_1 = 35$ bar, température $T_1 = 0\,°C$, vapeur saturante sèche) à un état 2 de pression $p_2 = 90$ bar ; un refroidissement isobare dans un condenseur de l'état 2 à un état 3 de température $T_3 = 40\,°C$; une détente adiabatique réversible dans un détenteur de l'état 3 à l'état 4 de pression $p_4 = p_1$; un échauffement isobare dans un évaporateur de l'état 4 jusqu'à retrouver l'état initial 1.

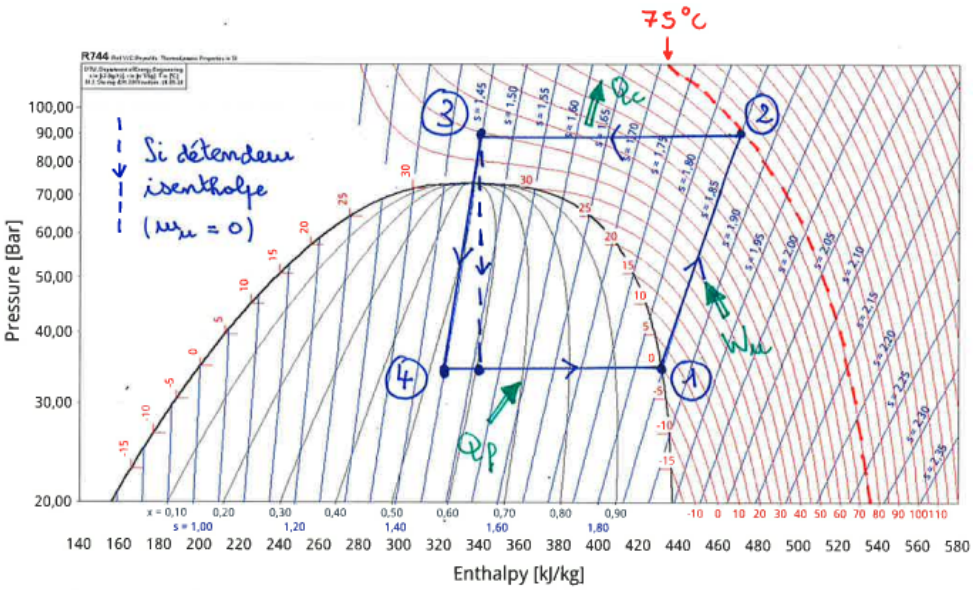


1) Représenter le schéma de fonctionnement de cette machine industrielle. Dessiner le cycle orienté sur le diagramme enthalpique de la Fig. 4. Que vaut la température T_2 ? Quel est l'état du fluide en 4 ? Que vaut la température T_4 ?

Solution



Solution

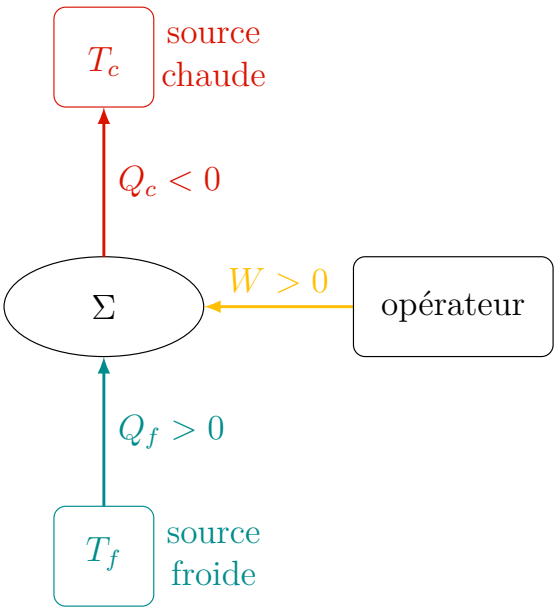


Le fluide est diphasé en 4 et $T_4 = T_1 = 0$ °C car on est sur le palier de transition. On lit $T_2 = 75$ °C.

2) Rappeler le principe d'une machine frigorifique ditherme. Calculer le transfert thermique par unité de masse soutiré à la source froide.

Solution

La source chaude correspond à l'air de la pièce ou l'atmosphère, et la source froide est l'intérieur du frigo ou de l'habitacle. Le cycle doit refroidir la source froide ($Q_f > 0$) grâce au travail fourni ($W_u > 0$), au prix du réchauffement de la source chaude ($Q_c < 0$).



Il s'agit ici d'un cycle diphasé : le gaz carbonique est partiellement liquéfié lorsqu'il entre en contact avec la source froide, puis il se vaporise entièrement en lui soutirant de l'énergie thermique. Le contact avec la source froide s'effectue lors de l'échauffement isobare $4 \to 1$, dans l'évaporateur. Le transfert thermique reçu vaut

$$\boxed{q_f = \Delta h = h_1 - h_4 = 430 - 325 = 105\,\mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}}.}$$

3) Calculer l'efficacité frigorifique du cycle. Comparer au rendement de Carnot.

Solution

L'efficacité frigorifique est définie par

$$\boxed{e = \frac{q_f}{w_u},}$$

avec w_u le travail utile (en général électrique) fourni par la machine. Le travail utile est fourni au gaz dans le compresseur (phase $1 \to 2$), soit

$$w_u = \Delta h = h_2 - h_1 = 470 - 430 = 50\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}.$$

On trouve

$$\boxed{e = 2{,}1.}$$

On peut comparer à l'efficacité frigorifique de Carnot. Pour un cycle réversible, $\frac{q_f}{T_f} + \frac{q_c}{T_c} = 0$ et donc $e_C = \frac{q_f}{w_u} = -\frac{q_f}{q_f+q_c}$ car $\Delta h = 0$ sur un cycle, donc

$$\boxed{e_C = \frac{T_f}{Tc - T_f} = \frac{273}{40} = 6{,}8.}$$

Exercice 5 : Le réacteur à eau pressurisé ..... [⋆⋆]

▷ *Diagramme (p, h)* ▷ *Cycle moteur*

Considérons une centrale nucléaire REP (réacteur à eau pressurisé) produisant une puissance électrique $P_e = 900\,\mathrm{MW}$, représentée sur la Fig. 5.9. Le fluide circulant dans le circuit secondaire est de l'eau, dont l'écoulement est supposé stationnaire. L'eau liquide est supposée indilatable et incompressible, et de capacité thermique massique isobare constante c.

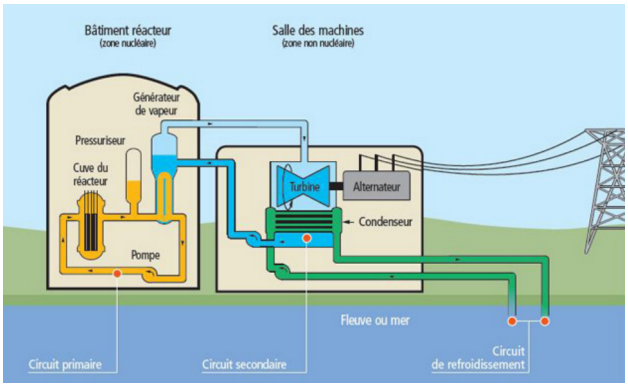
L'eau est évaporée dans le générateur de vapeur (GV) par absorption de la chaleur produite dans le réacteur, puis elle entraîne une turbine couplée à un alternateur produisant l'électricité. Elle est ensuite liquéfié dans un condenseur (eau de rivière ou atmosphère via une tour aéroréfrigérante), puis comprimée avant d'être renvoyée vers le générateur de vapeur. Le cycle thermodynamique correspondant est le *cycle de Rankine*, schématisé sur la Fig. 5.9, et comprenant les transformations suivantes :

ⓐ A – B : échauffement isobare dans le générateur de vapeur à la pression $p_2 = 55\,\mathrm{bar}$ jusqu'à un état de liquide saturant A', puis vaporisation isobare jusqu'à un état de vapeur saturante B ;

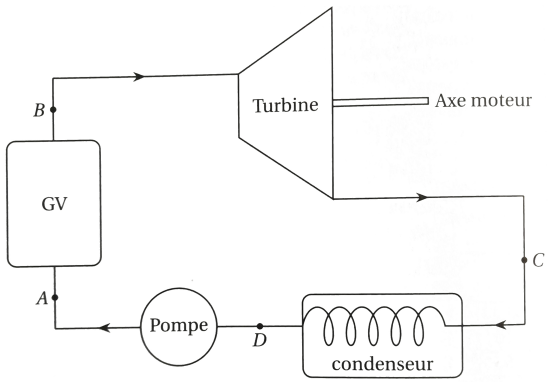
ⓑ B – C : détente adiabatique réversible dans la turbine, de p_2 à la pression $p_1 = 430\,\mathrm{mbar}$. Le fluide est diphasé en C ;

ⓒ C – D : liquéfaction isobare dans le condenseur jusqu'à un état de liquide saturant D ;

ⓓ D – A : compression adiabatique réversible dans la pompe de p_1 à p_2, de travail utile négligeable.



(a)



(b)

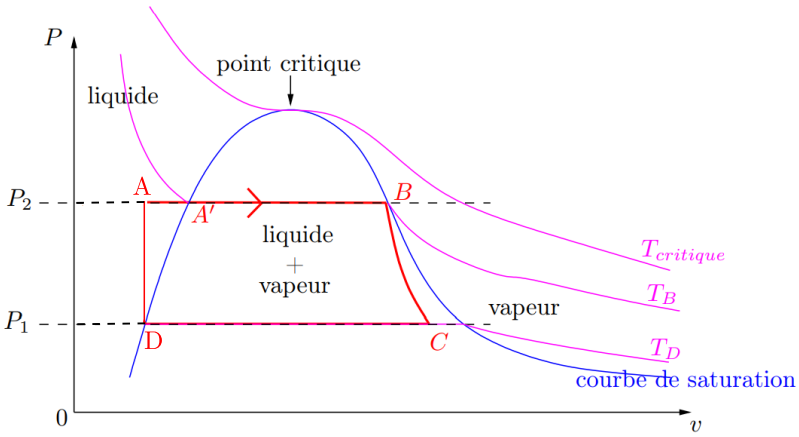
Fig. 5.9 – Schéma global d'une centrale REP (à gauche) et cycle de Rankine (à droite).

1) Représenter la courbe de saturation de l'eau dans le diagramme de Clapeyron (p, v) avec les isothermes $T_B = 270\,°\mathrm{C}$, $T_D = 75\,°\mathrm{C}$ et $T_{\mathrm{crit}} = 374\,°\mathrm{C}$ (température critique). Préciser les domaines liquide et

vapeur. Représenter l'allure du cycle décrit par l'eau du circuit secondaire avec le sens de parcours et les points A, A', B, C et D.

Solution

Le diagramme de Clapeyron correspond à



On a $T_B = T_{A'} > T_A$ et $T_B > T_C = T_D$ où A' désigne le liquide saturant.

2) Sur le diagramme enthalpique (p, h) de l'eau de la Fig. 5.10, placer avec soin et à l'échelle, les points A', B, C, D du cycle. Expliciter la méthode.

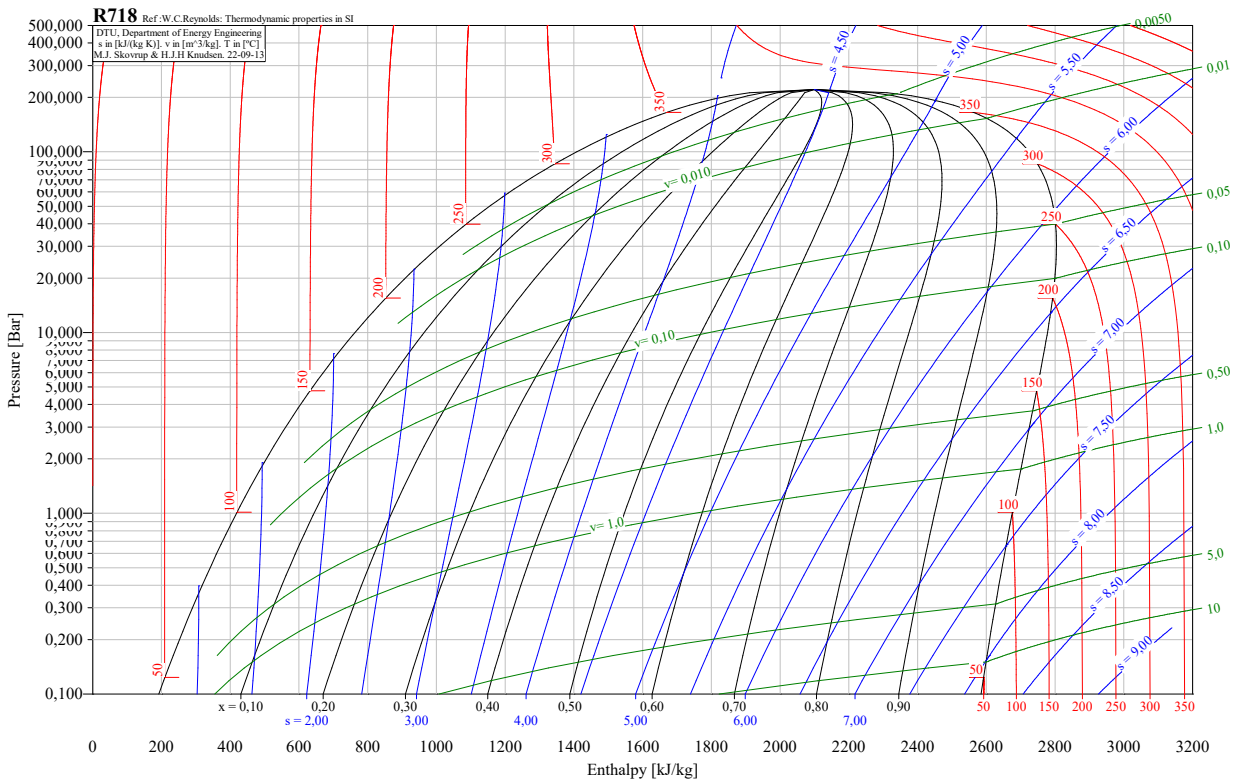
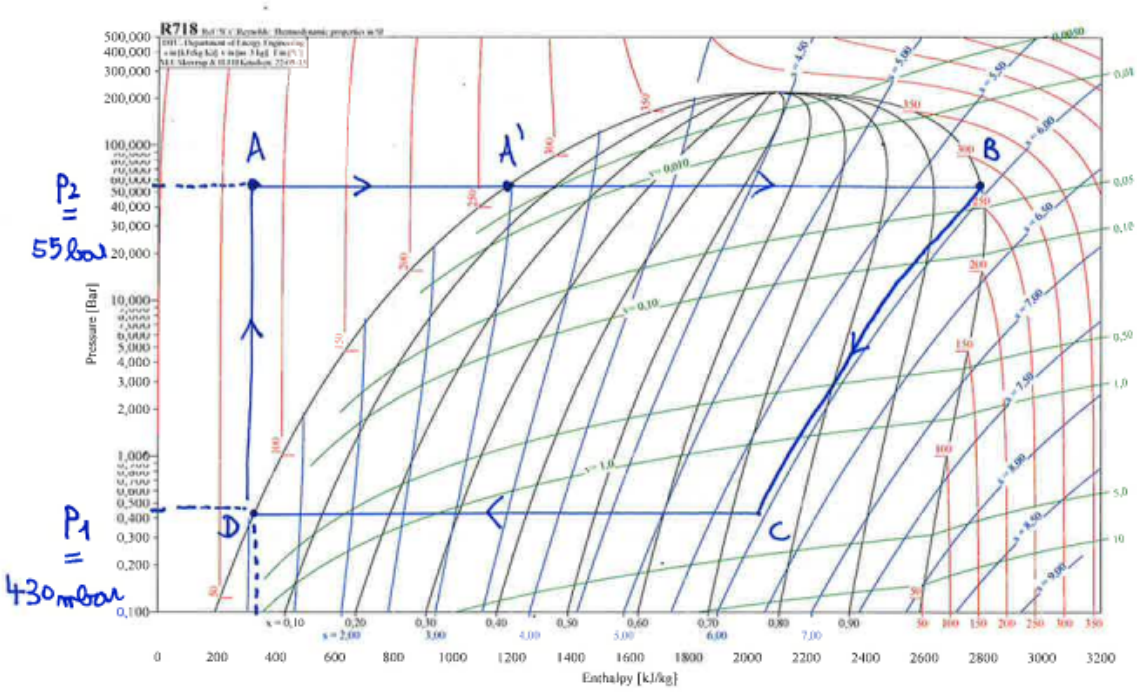


Fig. 5.10 – Diagramme (p, h) de l'eau.

Solution

On place les points successivement en fonction des transformations suivies (2 isentropiques et deux isobares).



Le seul point délicat est la transformation $A \to D$ qui est isentropique. Or pour un liquide indilatable et incompressible, $h(T) = cT$ ne dépend que de T, et de même $s = c\ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + s_0$ ne dépend qe de T (les grandeurs avec un indice 0 sont constantes). Une isentrope s'identifie donc à une isotherme et à une isenthalpe ; il s'agit d'une droite verticale dans le diagramme (p, h).

3) À partir du diagramme (p, h) de l'eau, déterminer les valeurs des températures, des enthalpies massiques et des entropies massiques aux points A', B, C et D.

Solution

Par lecture du diagramme, on a

Point	*p (bar)*	*θ* (°C)	*h* (kJ·kg^{-1})	*s* (kJ·K^{-1}·kg^{-1})
A'	55	270	1200	3,0
B	55	270	2800	5,9
C	0,43	75	2050	5,9
D	0,43	75	320	1,1

4) En s'aidant du premier principe industriel, exprimer puis calculer à partir du diagramme (p, h) le travail massique w_{BC} reçu par l'eau dans la turbine. Faire de même pour le transfert thermique massique q_{AB} reçu par l'eau quand elle s'échauffe puis quand se vaporise complètement dans le générateur de vapeur de $T_A \simeq T_D$ à T_B.

Solution

- *Turbine : transformation $B \to C$ adiabatique et donc le premier principe industriel donne $\Delta h = h_C - h_B = w_u$. On en déduit*

$$\boxed{w_{BC} = -750\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}.}$$

- *Générateur de vapeur : transformation $A \to B$ sans travail utile, donc le premier principe industriel donne $\Delta h = h_B - h_A = q$. On en déduit*

$$\boxed{q_{AB} = q_c = 2480\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}.}$$

5) Calculer alors le rendement de l'installation. Comparer au rendement de Carnot et commenter.

Solution

Le rendement est défini par

$$\boxed{\eta_{\text{Rankine}} = -\frac{w_u}{q_c} = \frac{w_{BC}}{q_{AB}} \simeq 30\,\%.}$$

On peut comparer au rendement de Carnot

$$\boxed{\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{T_D}{T_B} \simeq 44\,\%,}$$

qui est bien supérieur au rendement de Rankine, en accord avec le second principe.

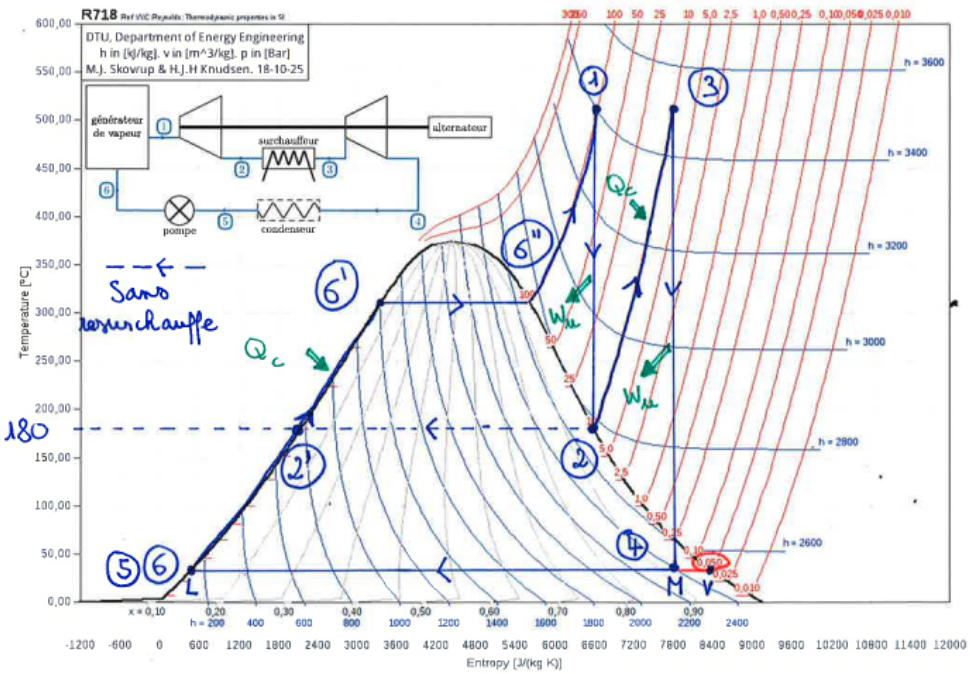
Exercice 6 : Cycle d'une centrale thermique à resurchauffe ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Diagramme* (T, s) ▷ *Cycle moteur*

On étudie le fluide frigorigène R718 (eau) dans une centrale thermique au charbon qui subit le cycle thermodynamique de *Hirn avec resurchauffe*. L'eau est chauffée dans un générateur de vapeur où elle sort à 100 bar et 510 °C (état 1). La vapeur subit une détente adiabatique réversible dans une turbine et sort à 10 bar (état 2). Puis un surchauffeur isobare permet de ramener la vapeur à la température initiale (état 3). La vapeur passe ensuite dans une autre turbine d'où sort de l'eau à 40 °C (état 4). L'eau passe ensuite dans un condenseur où elle sort à l'état de liquide saturant (état 5). Ce liquide saturant est pompé de façon adiabatique réversible, et le travail de pompage est négligeable : on atteint le point 6 confondu avec le point 5. Enfin l'eau est renvoyée en entrée du générateur de vapeur où elle est chauffée le long de la courbe d'ébullition jusqu'à la température de 310 °C (état 6'), est entièrement vaporisée (état 6"), puis subit un échauffement isobare jusqu'à l'état initial 1.

1) Tracer le cycle orienté dans le diagramme entropique de la Fig. 6.8. Que vaut la température de l'eau en 2 ? Que vaut la pression p_4 ? Quel est l'état physique du fluide au point 4 ? La fraction d'eau condensée dans les derniers étages de la turbine conduisent à sa corrosion. On souhaite donc éviter au maximum la condensation partielle au point 4. Calculer le titre massique en vapeur x_4.

Solution



$p_4 \simeq 0{,}05\,\text{bar}$ *et* $T_2 = 180$ ℃. *La loi des moments donne* $x_4 = \frac{LM}{LV} = 95\,\%$.

2) Déterminer les enthalpies massiques de l'eau en chaque point du cycle.

Solution

On lit $h_1 = 3400\,\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$, $h_2 \simeq 2780\,\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$, $h_3 \simeq 3500\,\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$, $h_4 \simeq 2420\,\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$, $h_5 = h_6 \simeq 150\,\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$, $h_{6'} \simeq 1420\,\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$, $h_{6''} \simeq 2700\,\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$.

3) Déterminer le travail massique utile w_u fournit par la vapeur d'eau aux turbines.

Solution

Le 1er principe industriel appliqué à l'eau dans une turbine (transformation adiabatique réversible) donne $\Delta h = w_u$ *et donc* $w_{u,1} = h_2 - h_1 = 620\,\mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}}$*, et* $w_{u,2} = h_4 - h_3 = 1080\,\mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}}$*. Le travail utile totale vaut* $w_u = w_{u,1} + w_{u,2} = 1700\,\mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}}$*.*

4) Évaluer les transferts thermiques massiques q_s et q_g dépensés par le surchauffeur et le générateur de vapeur, respectivement. En déduire le rendement η de l'installation. Quel serait la valeur du rendement en l'absence de surchauffe ?

Solution

De même, au surchauffeur (transformation isobare), $\Delta h = q_s = h_3 - h_2 = 720\,\mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}}$*. Le transfert thermique fourni par l'opérateur dans le générateur de vapeur vaut* $q_g = h_1 - h_6 = 3250\,\mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}}$*. Au total,* $q_c = q_s + q_g = 3970\,\mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}}$*. Donc* $\eta = -\frac{w_u}{q_c} = 43\,\%$*.*

En l'absence de surchauffe, on passerait du point 2 directement au point 2′ d'une enthalpie massique $h_{2'} = 800\,\mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}}$*. Le transfert thermique dans le générateur serait réduit et vaudrait* $q_g = h_1 - h_{2'} = 2600\,\mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}}$*. Il n'y aurait pas de passage dans le surchauffeur, donc* q_s *n'interviendrait pas. Le travail utile totale serait celui produit par la première turbine uniquement, noté* $w_{u,1}$*. Le rendement vaudrait alors* $\eta' = -\frac{w_{u,1}}{q_g} = 24\,\%$*.*

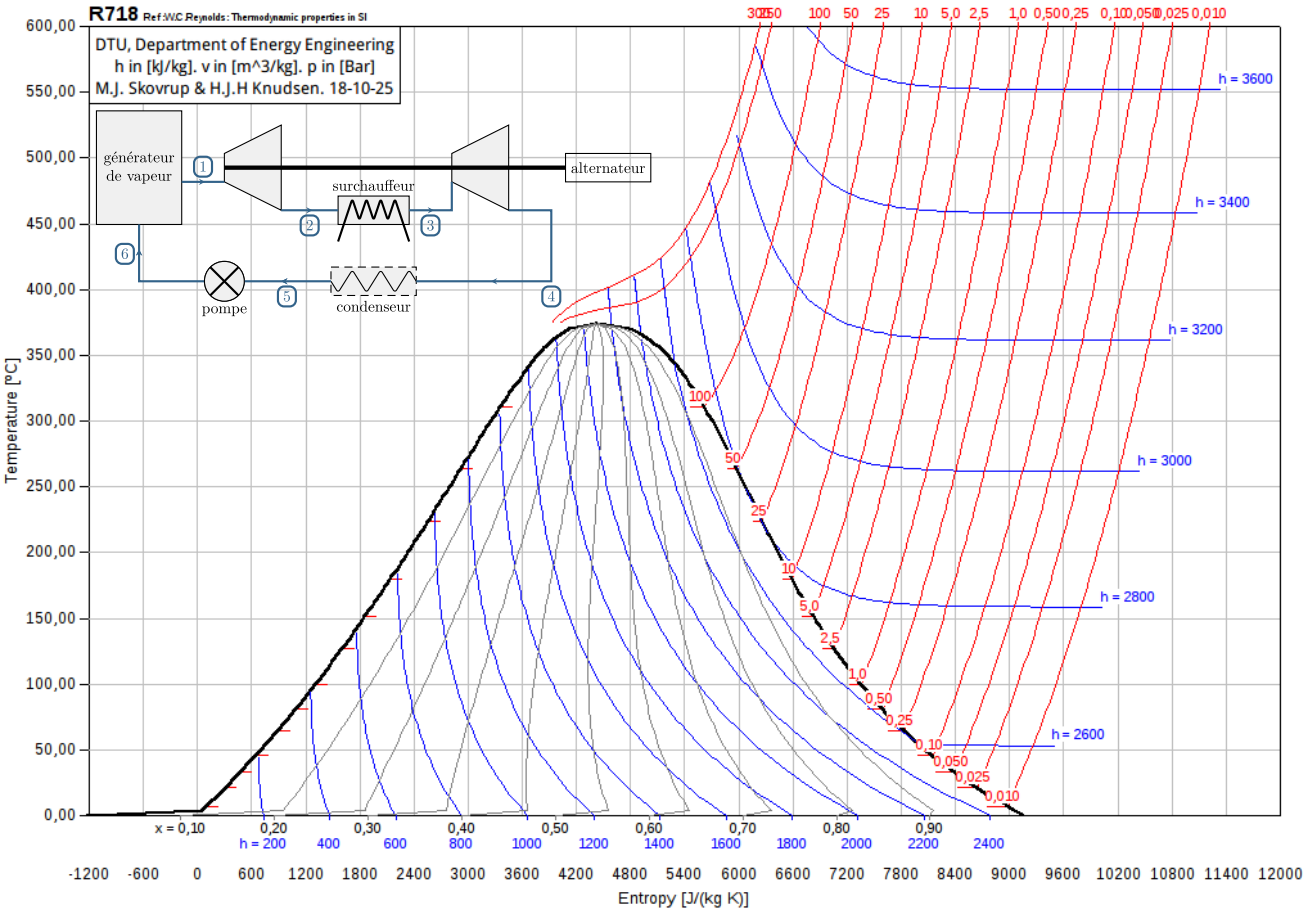


Fig. 6.8 – Diagramme (T, s) de l'eau.